Une approche dynamique de la réception des pré-annonces pharmaceutiques dans les réseaux sociaux

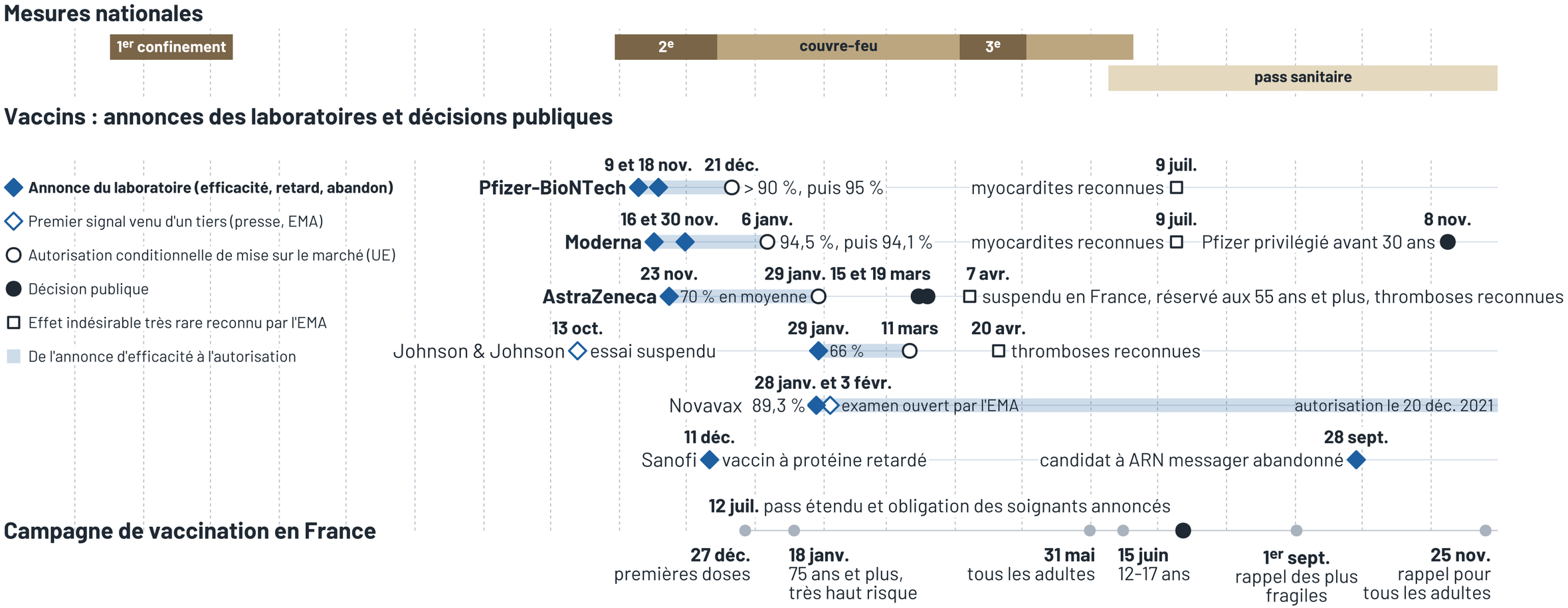
Le cas des vaccins contre la Covid-19 sur Twitter

Olivier Caron
Université Paris Dauphine - PSL

Christophe Benavent
Université Paris Dauphine - PSL

JIMS 2026 - 9ème Journée Internationale du Marketing Santé · IAE Lille, 14 octobre 2026

Les préannonces arrivent six à dix semaines avant l'autorisation européenne



La préannonce vise à influencer le marché avant le lancement du produit

- Informer avant le lancement : clients, concurrents, partenaires, investisseurs
  Eliashberg & Robertson, 1988 · Sorescu et al., 2007
- Préempter une position et dissuader les concurrents
  Heil & Robertson, 1991 · Robertson, Eliashberg & Rymon, 1995 · Bayus, Jain & Rao, 2001
- Faire attendre les acheteurs
  Sorescu et al., 2007 · Su & Rao, 2011
- Mais aussi provoquer des ripostes
  Robertson et al., 1995 · Ofek & Turut, 2013
- Engager la crédibilité de l'entreprise par ses promesses
  Eliashberg & Robertson, 1988 · Sorescu et al., 2007

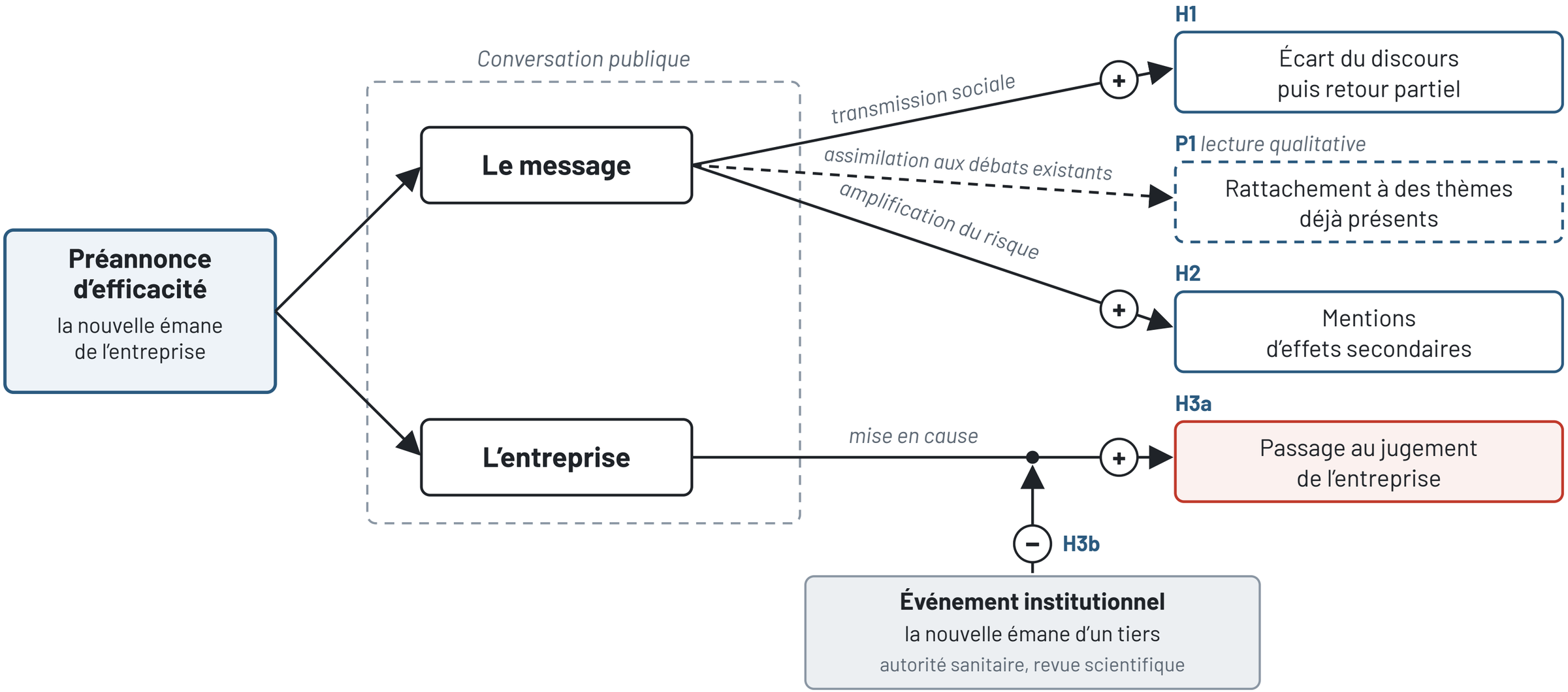


Kozinets et al., 2010 · Gyftopoulos et al., 2024

Comment la conversation publique transforme-t-elle la préannonce et son émetteur ?

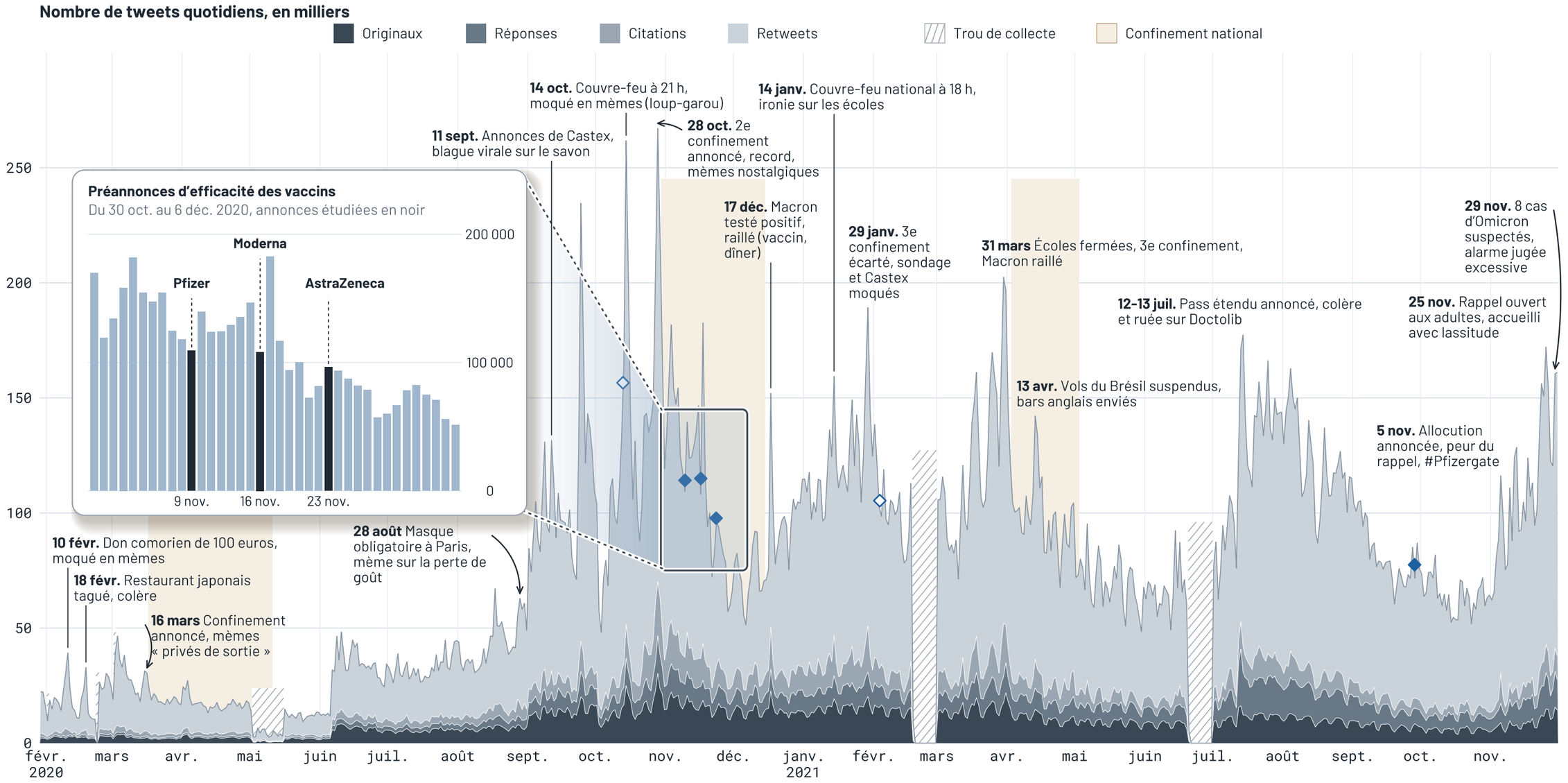
Objet	Question	Cadre	Hypothèse
Le message	Le discours s'éloigne-t-il de la préannonce, puis y revient-il ? Vers quels thèmes ?	**Transmission sociale** Bartlett, 1932 · Jacobs & Campbell, 1961	**H1, P1**
Le risque	Les effets secondaires sont-ils davantage mentionnés après la préannonce ?	**Amplification du risque** Kasperson et al., 1988	**H2**
L'émetteur	Le public passe-t-il du contenu du message au jugement de l'entreprise ?	**Mise en cause** Coombs, 2007	**H3a**
La source	Le passage au jugement est-il plus faible quand la nouvelle émane d'un tiers ?	**Légitimité** Suchman, 1995	**H3b**

Une préannonce met en circulation un message et l'entreprise qui le porte



Un corpus de 50,2 millions de tweets en français sur la Covid, de janvier 2020 à novembre 2021

Corpus constitué par Mihai Calciu, réhydraté de COVID-19-TweetIDs (Chen et al., 2020)



Chaque jour devient un point dans un espace sémantique, comparé aux quatre jours d'avant

1. Chaque message devient une suite de nombres

Michèle Rivasi @MicheleRivasi · J+1

Il est irresponsable de parler d'obligation vaccinale sur un vaccin dont on connaît rien de l'efficacité et de l'innocuité. Les chiffres donnés par @pfizer concernent seulement 94 volontaires. Pour l'heure il ne s'agit que d'un bon coup commercial et financier pour ce labo ! https://t.co/KfGLqqqh16

436 j'aime · 227 retweets

↓

CamemBERT — modèle de langue entraîné sur du français

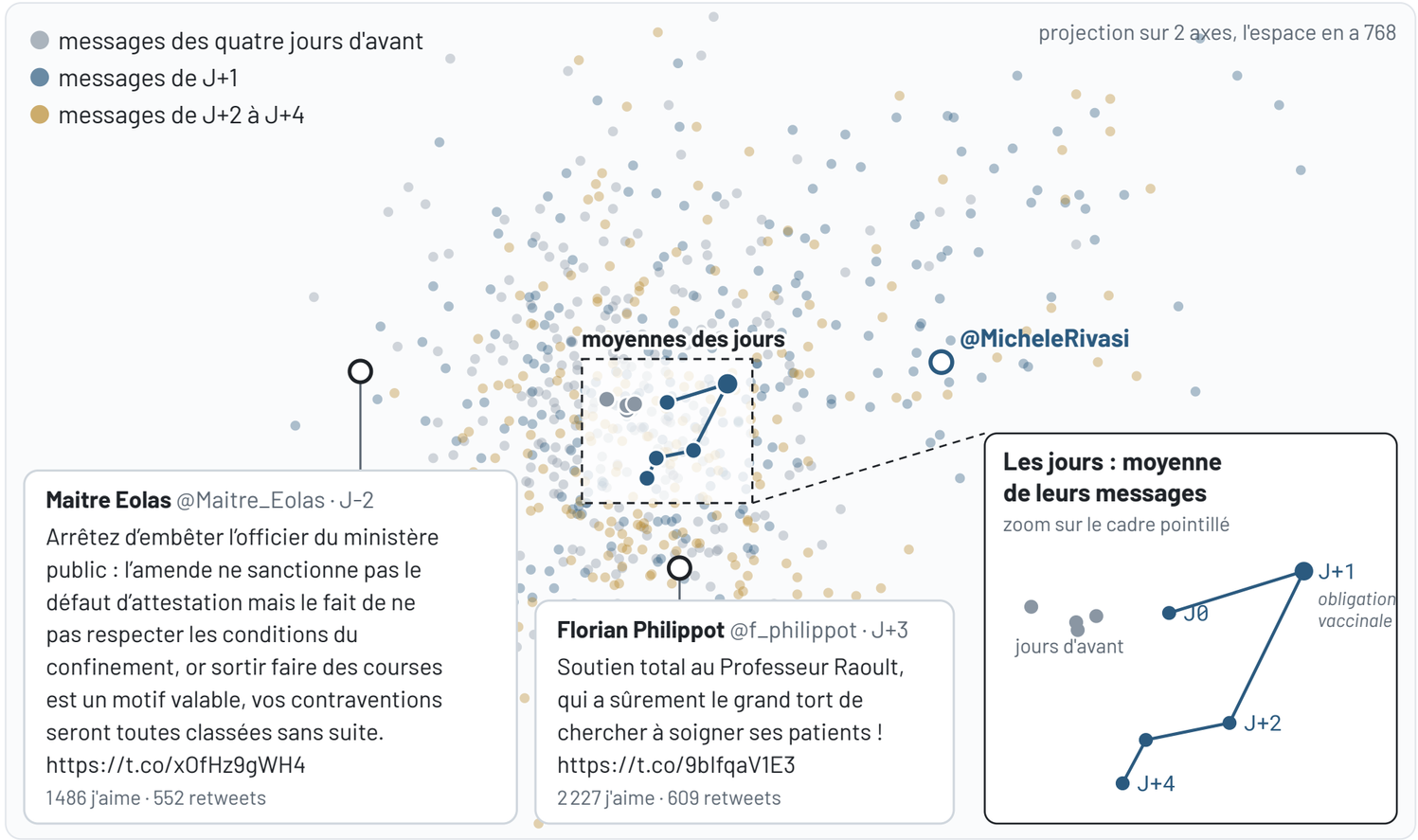
↓

0,032	-0,063	-0,006	0,039	0,057	…

768 nombres par message

Deux messages au sens proche reçoivent des nombres proches : ils sont **voisins dans l'espace**.

2. Chaque jour devient un point dans l'espace sémantique latent



CamemBERT : Martin et al., 2020

Classification des tweets par des LLMs

Question posée	Modèles	Tweets lus par les modèles	Accord entre les 3 modèles (alpha de Krippendorff)	Contrôle extérieur

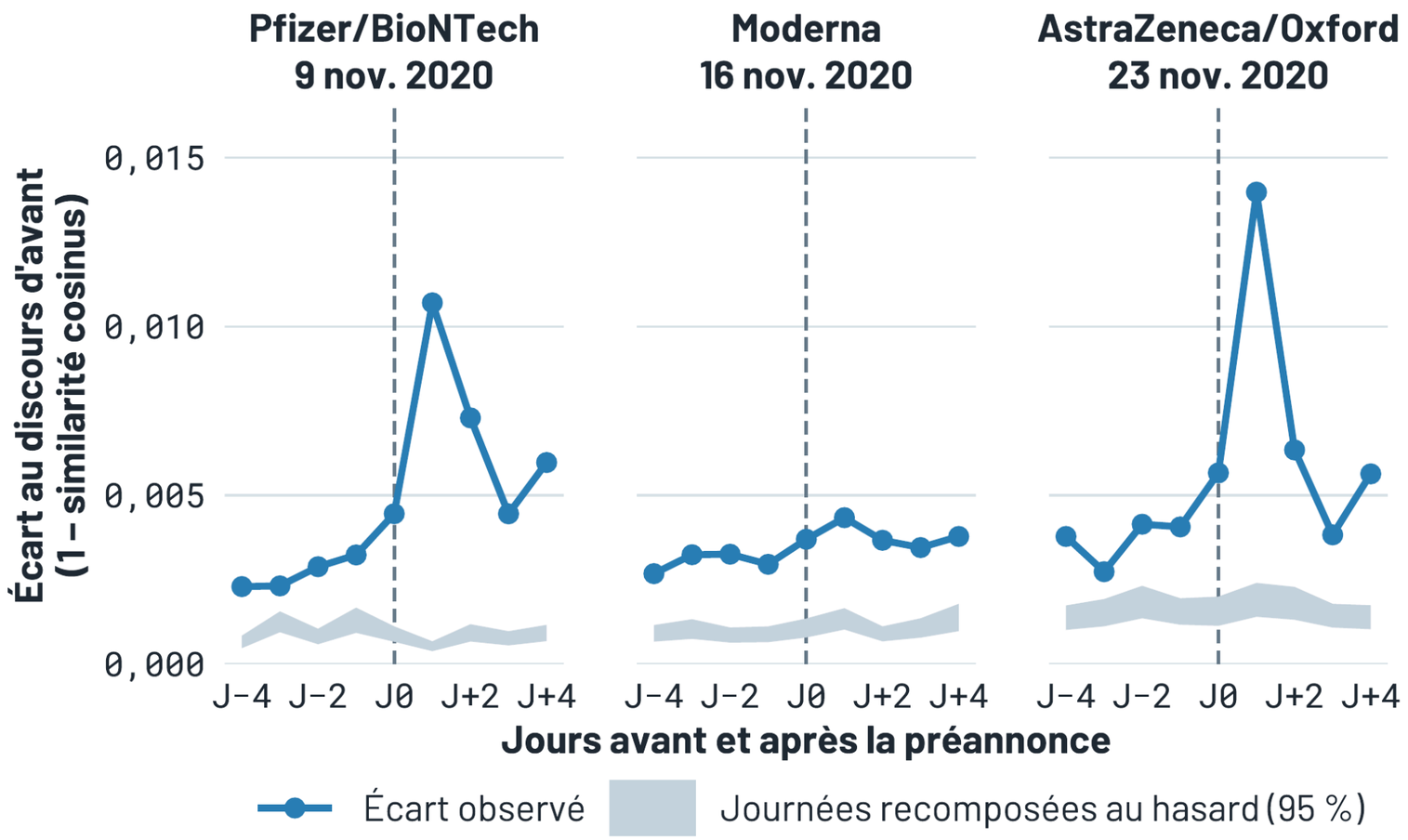
Le message juge-t-il l'entreprise ? H3	`gemma-4-31B-it`
	`Qwen3.6-27B`
	`DeepSeek-V4-Flash`
		41 448
		tous les messages qui nomment l'entreprise
			0,76	relecture à l'aveugle par 2 autres modèles sur 396 tweets : 94 % des tweets hostiles retrouvés

Parle-t-il d'effets secondaires ? H2	`GPT-6 Astra`
	`GPT-6.1 Sol`
	`Claude Opus 5.5`
		4 963
		candidats retenus par un classifieur
			0,84	modèles comparés à 2 humains sur 300 tweets : kappa 0,84 (humains entre eux : 0,90)

Exemples pour H3 (tweets réels)	Gemma	Qwen	DeepSeek	Verdict
« Le PDG de Pfizer a vendu 60 % de ses actions a l'annonce du vaccin Covid. Quand le PDG vend, ca pue… »	négatif	négatif	négatif	**négatif**
« Des problèmes cardiaques reconnus comme effets secondaires des vaccins Pfizer et Moderna »	aucune	négatif	négatif	**négatif** (2 sur 3)
« Covid-19 : la plus grande étude en vie réelle confirme l'efficacité de Pfizer »	positif	aucune	aucune	**aucune** (2 sur 3)

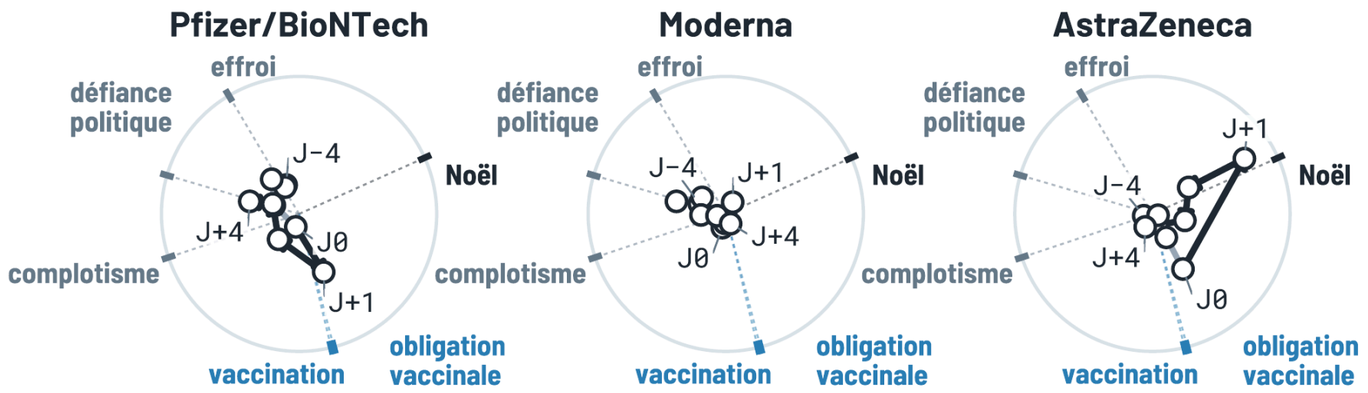
Gilardi et al., 2023 · Törnberg, 2025

Le discours s'écarte dès le lendemain de la préannonce, puis revient en partie



À J+4, le discours est revenu de 44 % vers celui d'avant après Pfizer, de 60 % après AstraZeneca. Des journées tirées au hasard reviennent rarement autant ($p = 0{,}006$ et $0{,}002$). Pour Moderna, aucun écart détecté.

Le discours se tourne vers le vaccin quand les médias relaient le chiffre, puis retrouve ses débats

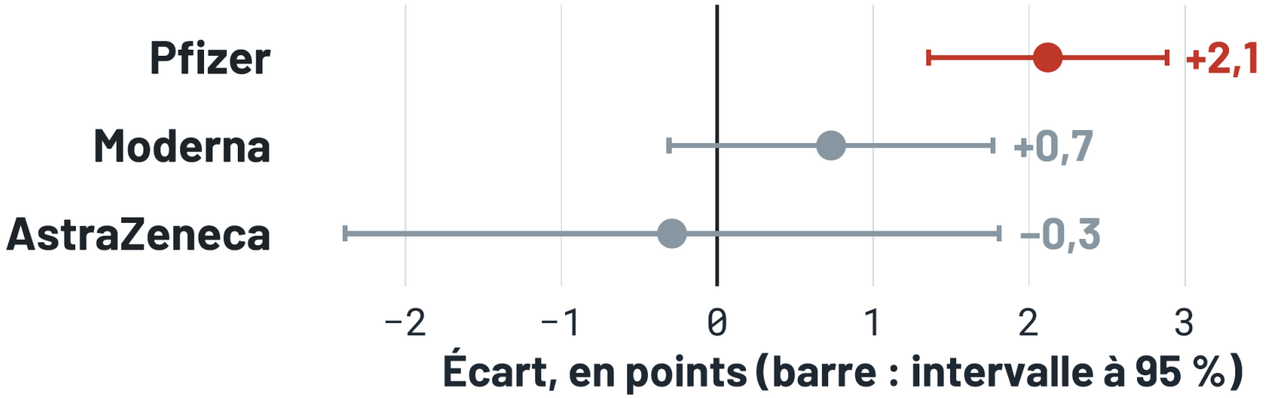


	Pfizer/BioNTech	Moderna	AstraZeneca
J−4	procès de la gestion	invectives	effroi
J−3	confinement	complotisme	questions brèves
J−2	procès de la gestion	défiance politique	colère anti-Macron
J−1	séquelles et malades	colère anti-Macron	covid au quotidien
J0	hashtags militants	vaccination	obligation vaccinale
J+1	obligation vaccinale	Noël	Noël
J+2	complotisme	anticipations	questions brèves
J+3	invectives	effroi	Noël
J+4	complotisme	questions brèves	complotisme

Le lendemain, le discours va vers l'obligation vaccinale après Pfizer, vers Noël après Moderna et AstraZeneca.

Les mentions d'effets secondaires augmentent pour Pfizer

Hausse propre aux messages qui nomment l'entreprise (leur hausse moins celle des autres messages)



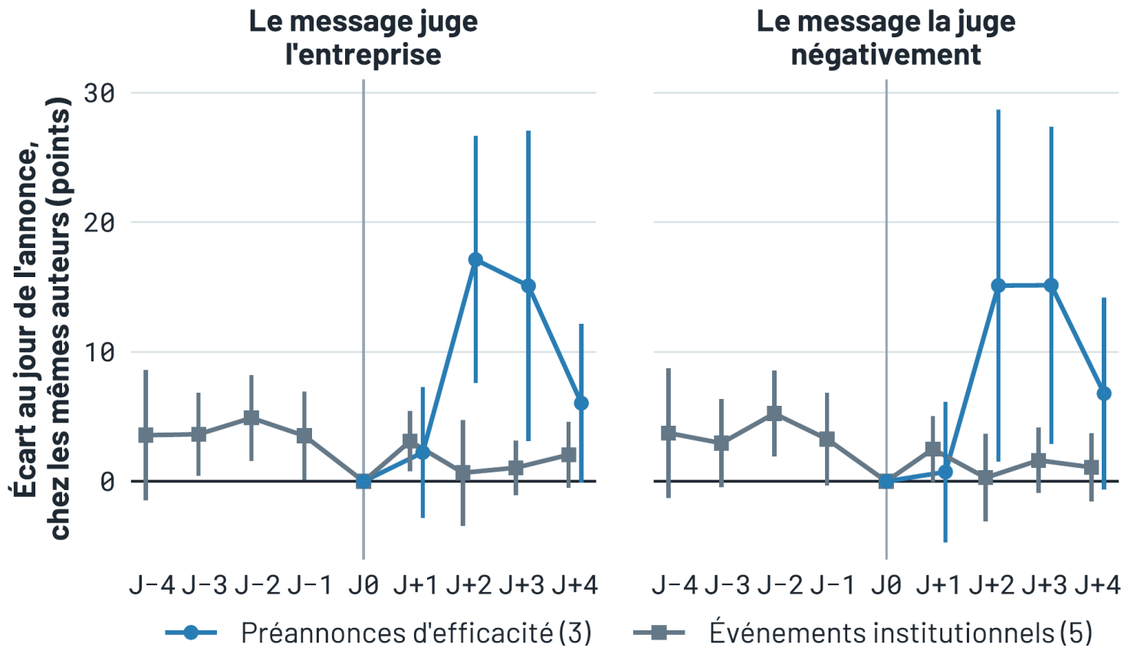
Part qui mentionne un effet secondaire de J0–J+1 à J+2–J+4

	Messages qui nomment l'entreprise	Autres messages du corpus
	de 0,8 % à 2,4 %	de 0,8 % à 0,4 %
	de 0,8 % à 1,6 %	de 0,4 % à 0,5 %
	de 2,3 % à 2,1 %	de 0,6 % à 0,7 %

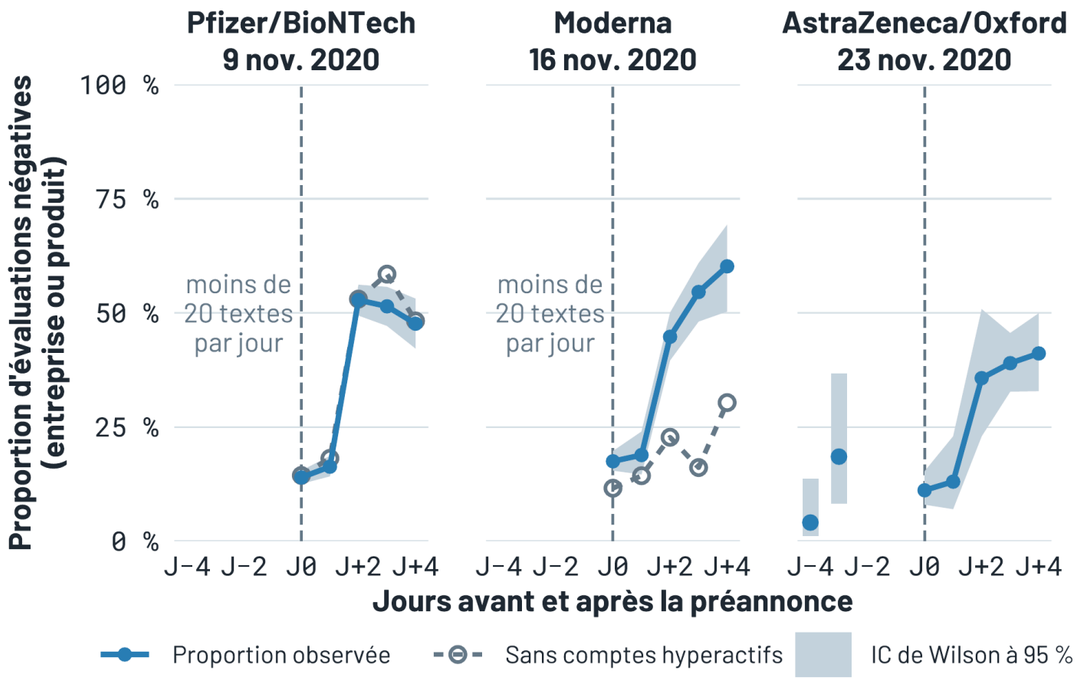
Pfizer : +2,1 points pour les messages qui nomment l'entreprise. Aucune hausse détectée pour Moderna ni AstraZeneca.

Chez les mêmes auteurs, l'évaluation augmente à J+2, rien de comparable après les événements institutionnels

Chez les mêmes auteurs, écart au jour de l'annonce (points)



Part des messages négatifs parmi ceux qui nomment l'entreprise



Chez les mêmes auteurs, +17 points à J+2 après les préannonces, aucune hausse détectée après les événements institutionnels.

Par préannonce : Pfizer +22,8 points à J+2 · AstraZeneca +23,3 à J+3 · Moderna, aucune hausse détectée

Barres : intervalles à 95 % · H3b, hausse de J0–J+1 à J+2–J+4 plus forte après les 3 préannonces qu'après les 5 événements institutionnels : +14,4 points, p = 0,071 à 0,087 (non significatif à 5 %) · Événements institutionnels : vaccination au Royaume-Uni (8 déc. 2020), publication NEJM et comité FDA (10 déc.), recommandation EMA pour Moderna (6 janv. 2021), avis HAS sur AstraZeneca (2 févr.), conclusion EMA sur les thromboses (7 avr.)

Les évaluations de l'entreprise augmentent au moment où circule un fait qui la touche

	Le fait qui circule	Textes qui en parlent	Exemples de messages verbatim
Pfizer · J+2	Le PDG a vendu ses actions le jour de l'annonce	**323 sur 835** registre boursier	*« [...] Le vaccin soigne d'abord le portefeuille des actionnaires. »* *« Tout est fumée ! Pfizer annonce son vaccin apparement fiable à 90%, une fois ses actions grimpées, ils vendent 62% de ses actions, à bon entendeur !! »* *« Rien n'arrête Big Pharma pour remplir ses poches... Ou qd le PDG de #Pfizer vend ses actions le jour de l'annonce du #Vaccin.. »*
AstraZeneca · J+3	Le 70 % d'efficacité incluait un groupe vacciné à demi-dose par erreur	**133 sur 218** dosage, erreur ou nouvel essai	*« #vaccination : Ça donne confiance !!! Covid-19 : le laboratoire AstraZeneca accusé d'avoir dissimulé une erreur lors de ses tests »* *« Çà n'a pas l'air au point 😕 Vaccin contre le Covid-19: AstraZeneca va devoir effectuer un nouvel essai, voici pourquoi »* *« #BREAKING #lol #AstraZeneca doit refaire ses essais sur le #Vaccin anti #COVID19... Ils se sont trompé sur le dosage... Sisi. 👀🤣🤡👇 »*
Moderna	Aucun fait de ce type	—	aucune hausse détectée

Une préannonce fait circuler deux objets : une information et celui qui la porte

Transmission sociale	La conversation a sa propre inertie : la préannonce ne crée pas les débats, elle leur fournit un nouvel objet
Préannonces	Un signal adressé aux marchés fait aussi de l'émetteur un objet de jugement public
Légitimité de la source	Quand l'entreprise annonce elle-même, elle est jugée · quand une autorité annonce, beaucoup moins
Entreprises	Ne pas juger une préannonce sur ses premières heures, ni sur le seul volume des réactions
Régulation	Où finit l'information financière, où commence la promotion ?

Des questions ?

Olivier Caron · Christophe Benavent · Université Paris Dauphine - PSL

Les hypothèses et leur verdict

	Hypothèse	Résultat	
H1	Le discours s'écarte puis revient en partie	Pfizer (44 %) et AstraZeneca (60 %), pas Moderna	**soutenue, 2 sur 3**
P1	Les thèmes d'accueil circulent déjà avant	Obligation vaccinale, Noël	**lecture qualitative**
H2	Plus de mentions d'effets secondaires	+2,1 points pour Pfizer. Rien de net pour Moderna ni AstraZeneca	**Pfizer seulement**
H3a (a)	Plus de messages évaluent l'entreprise	+17,1 points à J+2 chez les mêmes auteurs	**soutenue**
H3a (b)	Parmi eux, plus d'évaluations négatives	+9,9 points, non détecté	**non soutenue**
H3b	Moins d'évaluation quand la nouvelle vient d'un tiers	Aucune hausse détectée après les événements institutionnels	**à confirmer**

Contrôle indépendant de l'annotation par deux autres modèles

LE PROTOCOLE

396 textes publics, sans identifiants, tirés au hasard et stratifiés (trois préannonces, moitié classés négatifs par le vote, moitié non, moitié avant J+2, moitié après), recodés à l'aveugle par Claude Opus 5.5 et GPT-6.1, avec un protocole plus strict : seule compte l'hostilité de l'auteur envers l'entreprise elle-même.

ACCORD ENTRE LES DEUX CONTRÔLEURS

87,6 % de verdicts identiques. Kappa de Cohen 0,87 sur les 337 textes où aucun des deux n'est incertain.

CONTRE LEUR VERDICT COMMUN (322 TEXTES)

Rappel 0,94 : l'instrument manque 4 textes hostiles sur 67. Précision 0,45 : il retient aussi des critiques du vaccin et des titres de presse repris.

L'ÉCART NE GRANDIT PAS APRÈS J+2

Précision 0,52 avant, 0,62 après (hors compte hyperactif). Avec la définition stricte, la proportion de messages hostiles passerait d'environ 8 % à 33 % au lieu de 15 % à 50 % : la hausse demeure, d'une amplitude plus faible. Approximation descriptive : le panel intra-auteur et le contraste institutionnel ne sont pas réestimés avec cette définition.

CAMPAGNE DES CONTRASTES

Alpha 0,65, juste sous le seuil de 0,667 retenu pour des conclusions provisoires (Krippendorff, 2004). Accords bruts de 85 à 89 %.

Comparaison de chaque auteur à lui-même : modèle et inférence

MODÈLE

Régression linéaire sur une variable 0/1 (modèle linéaire de probabilité), un message par ligne : $Y_{ied} = \Sigma_k \beta_k \cdot 1[d = k] + \alpha_{ie} + \varepsilon_{ied}$, effets fixes auteur × événement, erreurs-types groupées par auteur et par journée d'événement.

CONTRASTE RÉSUMÉ

J+2–J+4 contre J0–J+1, trois préannonces, 2 282 messages, 377 auteurs : évaluer +13,8 points (ET 4,1). Évaluer négativement +13,6 (ET 4,7). Parmi les messages évaluatifs +9,9 (ET 7,1, p = 0,19). Sans effets fixes : +29,9 points.

H3B, INFÉRENCE AU NIVEAU DES ÉVÉNEMENTS

Panel empilé, 5 243 messages, 731 auteurs : institutionnels −0,6 point (ET 1,2). Écart +14,4 points (ET 4,2). Permutation exacte de l'étiquette « préannonce » entre les 8 événements (3 préannonces, 5 institutionnels) p = 0,071. CR2 de Bell–McCaffrey p = 0,077. Jackknife CV3 p ≈ 0,087. Retirer un événement : de +8,5 à +19,0 points.

PLACEBOS

41 fenêtres sans annonce (2021, tous les trois jours) : aucune n'atteint la hausse de Pfizer (J+1 → J+2) ni celle d'AstraZeneca (J+1 → J+3), p = 0,024. Moderna p = 0,667.

Chez les mêmes auteurs, préannonce par préannonce

Jour	Pfizer/BioNTech			AstraZeneca/Oxford			Moderna		
	Juge	Juge négat.	N	Juge	Juge négat.	N	Juge	Juge négat.	N
J0	réf, 16,1 %	réf, 9,5 %	610 324 aut.	réf, 8,6 %	réf, 4,3 %	93 53 aut.	réf, 37,4 %	réf, 31,8 %	358 119 aut.
J+1	+2,7 (3,4)	+2,0 (2,7)	460 238 aut.	+5,0 (7,5)	+1,4 (2,5)	19 18 aut.	+4,3 (2,2)	+1,4 (1,1)	120 77 aut.
J+2	+22,8** (3,2)	+25,0*** (2,5)	292 203 aut.	+23,2 (15,7)	+26,3 (16,4)	11 11 aut.	+6,9 (4,2)	−1,6 (1,7)	193 71 aut.
J+3	+21,4* (5,7)	+21,3* (4,9)	213 127 aut.	+23,3* (5,8)	+27,3** (5,9)	86 53 aut.	+3,1 (1,6)	+0,7 (1,9)	161 47 aut.
J+4	+2,3 (3,4)	+3,5 (2,8)	103 84 aut.	+22,1* (6,0)	+27,4* (7,6)	32 25 aut.	+3,0 (2,6)	+0,8 (1,9)	65 21 aut.

Écart en points à J0, chez les mêmes auteurs (effets fixes auteur × préannonce), erreur-type entre parenthèses, grappes par auteur et par journée · Juge : le message juge l'entreprise · Juge négat. : il la juge négativement · N : messages du jour (auteurs) · observations par modèle : Pfizer/BioNTech 1678 · AstraZeneca/Oxford 241 · Moderna 897 · * p < 0,05 · ** p < 0,01 · *** p < 0,001 · cinq journées seulement par préannonce : inférence fragile

La référence par bootstrap, pas à pas

1 · STRATES

Communauté de l'auteur (5), type (citation ou réponse), quartile de longueur : au plus 40 strates.

→

2 · PROFIL DU JOUR

Nombre de messages du jour dans chaque strate (10 novembre : 2 937 messages).

→

3 · JOURNÉE RECOMPOSÉE

Dans chaque strate, tirage avec remise parmi tous les messages de la fenêtre, quel que soit leur jour.

→

4 · RÉPÉTITION

Écart et retour recalculés 999 fois. Zone grise : 2,5 – 97,5 %. Test bilatéral : p = 2 × (2 + 1) / 1 000 = 0,006 pour Pfizer.

Le bootstrap conserve la taille et la composition du public, pas l'identité des auteurs : d'où la comparaison de chaque auteur à lui-même pour l'émetteur. Pour un jour antérieur à l'annonce, la référence est calculée sans ce jour.

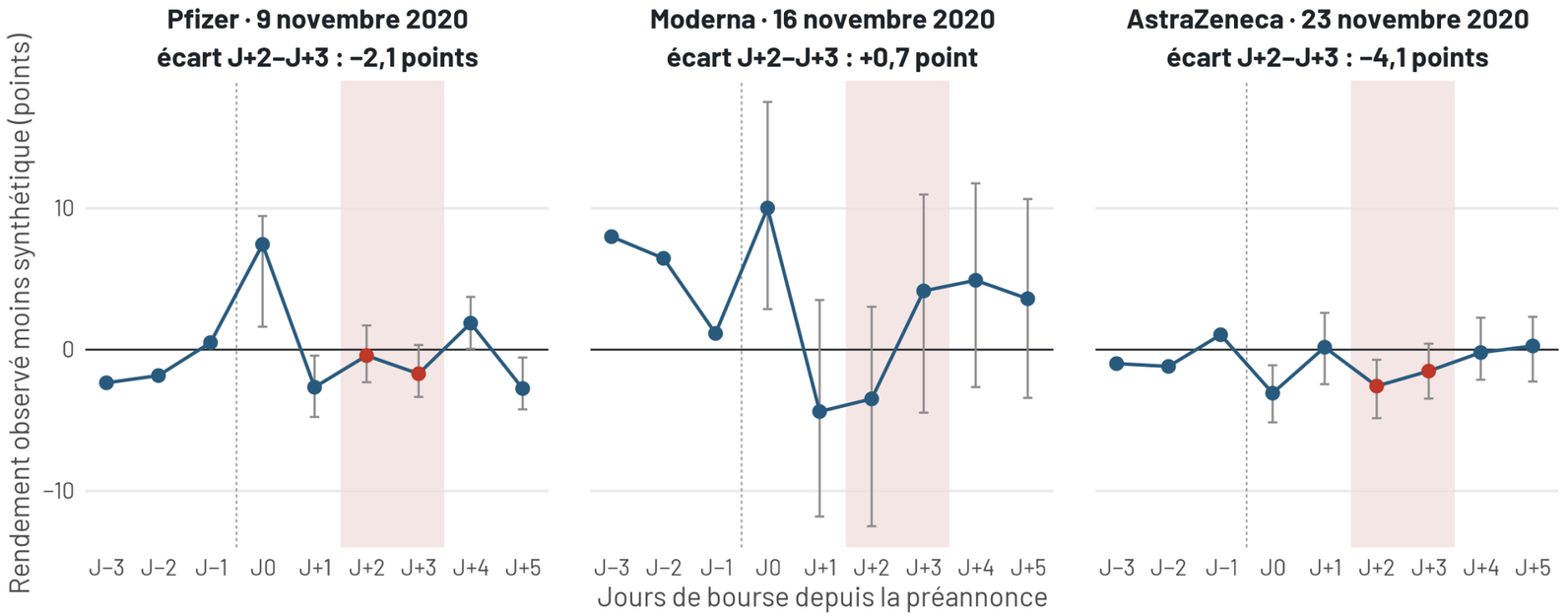
La bascule vers le vaccin ne dépend ni de la méthode de thèmes ni de leur nombre

Méthode (fenêtre Pfizer)	Thème vaccinal	Plaintes du confinement
K-moyennes, 22 thèmes	+5,6 points (z = +22,4)	−2,5 points (z = −10,4)
Mélange gaussien, 22 thèmes	+5,4 points (z = +23,7)	−2,5 points (z = −14,2)
BERTopic, nombre libre	+2,8 points (z = +17,2)	−2,4 points (z = −12,2)
FASTopic, 22 thèmes	+6,7 points (z = +13,0)	−9,2 points (z = −16,0)

Nombre de thèmes	Pfizer	Moderna	AstraZeneca
12	vaccinal (+0,61)	divers (+0,32)	divers (+0,36)
16	vaccinal (+0,61)	Noël (+0,39)	Noël (+0,41)
22 (retenu)	vaccinal (+0,58)	Noël (+0,40)	Noël (+0,58)
32	vaccinal (+0,63)	Noël (+0,39)	Noël (+0,57)

Haut : variation de la proportion de chaque thème entre l'avant et l'après de l'annonce, z contre des permutations de l'étiquette avant/après · bas : thème vers lequel le discours se déplace entre J0 et J+1 (+1 = droit vers le thème). Avec 12 thèmes, Noël n'existe pas encore comme thème séparé

Bourse, exploratoire : écarts pendant la fenêtre où les évaluations se dégradent sur Twitter

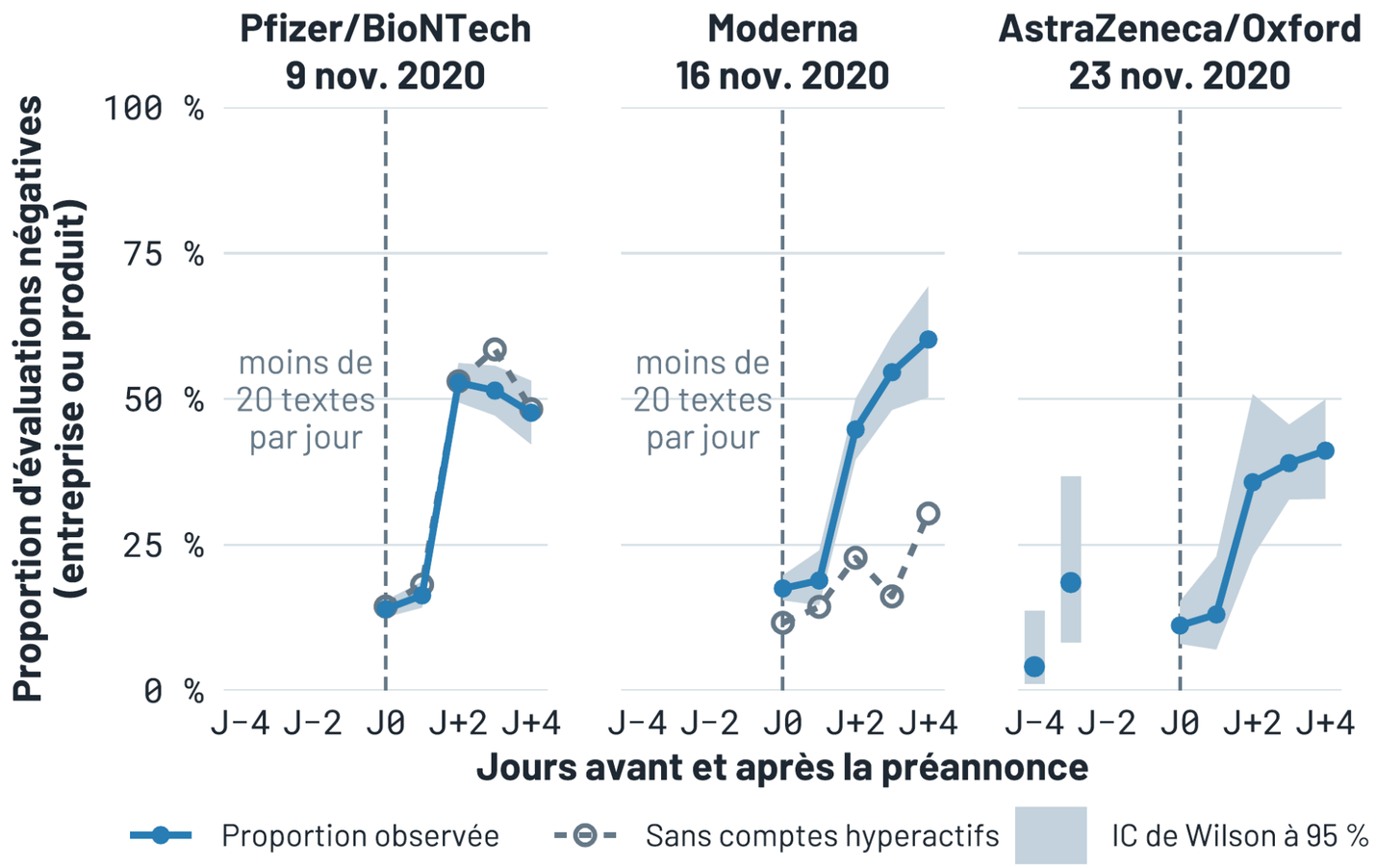


Synthétique : moyenne pondérée de grands laboratoires comparables, ajustée sur les 250 séances d'avant l'annonce.
Zone rosée : J+2 et J+3, fenêtre où les évaluations se dégradent sur Twitter (aucun fait chez Moderna). J–3 à J–1 : écarts dans la période d'ajustement.
Barres : intervalles de prédiction journaliers à 95 % ; les p du tableau portent sur le cumul J+2–J+3.

Écart cumulé J+2–J+3 (points)	Double différence	Contrôle synthétique	Double différence synthétique
Pfizer	–2,66 (p = 0,033)	–2,13 (p = 0,086)	–2,54 (p = 0,033)
Moderna, sans fait	–0,19 (p = 0,55)	+0,67 (p = 0,56)	–0,05 (p = 0,57)
AstraZeneca	–3,80 (p = 0,032)	–4,10 (p = 0,024)	–3,87 (p = 0,024)

Cours Yahoo Finance · grands laboratoires sans préannonce vaccinale comme comparaison · p : placebos aux dates sans événement, juin 2020 – mars 2021 · double différence synthétique à poids de jours uniformes (Arkhangelsky et al., 2021 · Ferman & Pinto, 2021) · concordance temporelle, sans attribution causale · à refaire sur CRSP

Deux jours après la préannonce, les évaluations négatives de l'entreprise ou de son produit montent fortement



Les deux premiers jours, 11 à 19 % des messages qui nomment l'entreprise sont négatifs. De J+2 à J+4, 48 à 53 % chez Pfizer et 36 à 41 % chez AstraZeneca. Chez Moderna, la hausse tient surtout à un compte hyperactif (courbe grise).

Évaluation négative de l'entreprise ou de son produit, exprimée ou relayée · tranches de 24 h · intervalle de Wilson à 95 %

ANNEXE

Exemples de messages des deux populations

« Première fois de ma vie que ce qui me hype le plus soit un simple #Vaccin »

Conversation · Pfizer, J0 · relais de la bonne nouvelle

« Faisons comme pour les #vaccins infantiles : tu veux vivre en collectivité [...], preuve de vaccination obligatoire. »

Conversation · Pfizer, J+1 · déplacement vers l'obligation

« Pfizer a dit 90% La Russie surenchérit de 2 Qui dit mieux ? »

Conversation · Pfizer, J+2 · le chiffre devient un jeu

« Je répète que pour vivre pleinement #Noel , il faut le reporter après le #reconfinement »

Conversation · Pfizer, J+2 · retour au débat ordinaire

« Le vaccin soigne d'abord le portefeuille des actionnaires »

Nomme l'entreprise · Pfizer, J+2 · évaluation négative liée au fait révélé, 648 reprises

« Le contrat pour un vaccin entre l'UE et Moderna conclu dans quelques jours »

Nomme l'entreprise · Moderna, J0 · mention sans évaluation (titre repris)